

Investigação Operacional 2015/2016

Data: 22/01/2016

Exame – Época Normal

Duração: 2 horas

Nota: Apresente **todos os cálculos** que efectuar e **justifique** convenientemente as suas respostas.

1. Considere o seguinte problema:

“A empresa de cosméticos SEMPREJOVEM pretende realizar um programa de televisão para publicitar os seus produtos, dispondo, para tal, de um orçamento de **40000** euros. Esse programa deverá ter a duração de **30** minutos e incluirá a atuação de um mágico e de um grupo de dança. A empresa deseja que pelo menos **4** minutos sejam destinados a anúncios dos seus produtos. Já o canal televisivo exige que o tempo dedicado aos anúncios seja, no máximo, **25%** do tempo atribuído às atuações do mágico e do grupo de dança. Por sua vez, o mágico não está disposto a atuar mais de **15** minutos, sendo que ao grupo de dança e aos anúncios caberá o tempo restante. O custo de actuação do mágico é de **2000** euros por minuto, o do grupo de dança é de **1000** euros por minuto, sendo o custo dos anúncios também de **1000** euros por minuto. Com base em estudos de audiência, estima-se que, por cada minuto em que o mágico atua **2000** telespetadores ligam para o canal televisivo em causa, por cada minuto de atuação do grupo de dança surgem **4000** novos telespetadores e por cada minuto de anúncios **1000** pessoas desligam o televisor ou mudam para outro canal. Para obter o maior sucesso possível em termos de publicitação dos seus produtos, a empresa pretende dispor de um programa televisivo que maximize o número de telespetadores.”



Para auxiliar a SEMPREJOVEM, formule o problema em termos de um modelo de programação linear, indicando o significado das variáveis de decisão e da função objetivo.

2. Considere o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Maximizar } z = -9x_1 + 3x_2$$

sujeito a

$$-2x_1 + x_2 \leq 4$$

$$3x_1 + 4x_2 \geq 12$$

$$x_1 + x_2 \leq 10$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

- a) Resolva-o pelo método Simplex usando a técnica das “Duas Fases”;
- b) O que é que teria concluído em a), se o valor de z no final da 1ª Fase fosse negativo? Se em vez de ter usado a técnica das “Duas Fases” tivesse usado a do “Grande M” em que situação é que chegaria a uma conclusão semelhante?

Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

3. Considere agora o seguinte problema de programação linear:

$$\text{Maximizar } z = 4x_1 + 3x_2$$

sujeito a

$$-x_1 + x_2 \leq 3$$

$$2x_1 + x_2 \geq 6$$

$$2x_1 + 2x_2 \geq 4$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \text{ livre}$$

- Resolva-o pelo método gráfico;
- Formule o problema dual correspondente ao problema acima apresentado;
- Sem resolver o problema dual, será que pode concluir algo sobre a solução ótima do mesmo sem dispor do quadro ótimo do primal? Justifique.

4. A empresa UNIVERSO DOS GULOSOS de Coimbra, possui três pequenas unidades fabris (**F1**, **F2** e **F3**) especializadas no fabrico de pastéis de Santa Clara. Normalmente, os pastéis produzidos nessas três unidades, são depois transportados para quatro grandes centros de distribuição (**C1**, **C2**, **C3** e **C4**) que se encarregam de os fazer chegar



às diversas confeitarias espalhadas pelo país. Para o transporte, os pasteis são embalados em caixas de 100 unidades cada. Em **F1**, **F2** e **F3**, são disponibilizadas, diariamente, **5**, **5** e **6** caixas de pastéis, respectivamente. Por seu lado, em **C1**, **C2**, **C3** e **C4**, são requeridas, por dia, **4**, **4**, **6** e **2** caixas dos mesmos, respectivamente. Os custos de transporte das várias unidades fabris para os diversos centros de distribuição (em euros), por cada caixa de pastéis, são dados pela seguinte tabela:

	C1	C2	C3	C4
F1	4	1	4	9
F2	2	6	6	0
F3	1	9	2	10

- Obtenha uma solução básica admissível inicial para o problema, pelo método do Mínimo da Matriz de Custos;
- Partindo da solução obtida em a), resolva o problema pelo método dos transportes;
- Explique porque é que as variáveis do dual (u_i e v_j) usadas na resolução da alínea anterior podem assumir valores negativos.